ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# ПРОГРАМНИ СРЕДСТВА ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ ОТ УПРАЖНЕНИЯ №№ 8, 9 И 10

## П1.1. Предназначение и достъп

Приложението описва три самостоятелни Python програми за обработка на измерванията и възпроизвеждане на примерните резултати в лабораторните упражнения. Пълният изходен код се предоставя като електронни листинги в общ архив **labs_8_9_10_software_v1.0.zip**.

Версия на пакета: **1.0**, дата: **06.11.2026**.

**Адрес за изтегляне на кода (Google Drive):** https://drive.google.com/file/d/1LIVQMX3yqZYAH65RPqLYxUDout2uI_2R/view?usp=drive_link

**Набор от измервания — адрес/DOI и версия: https://doi.org/10.17632/g28trvywnx.1, версия 1.**

Адресът на кода и този на измерванията са различни ресурси. Наборът от данни не е включен в програмния архив и се използва съгласно неговия лиценз. Кодът не изтегля измервания автоматично.

## П1.2. Списък на електронните листинги

| Листинг | Упражнение | Файл в архива | Предназначение |
|---|---|---|---|
| П1.1 | № 8 – диагностика чрез машинно обучение. | lab8/lab8_ml.py | Извличане на признаци от WAV, групова проверка на kNN/SVM/Random Forest, две фигури и таблици. |
| П1.2 | № 9 – времеви и спектрален анализ на токовия сигнал. | lab9/plot_lab_current.py | Четене на Rigol BIN, времедиаграми, амплитудни спектри и показатели. |
| П1.3 | № 10 – виброакустичен анализ. | lab10/lab10_vibroacoustics.py | Статистика на XLS показанията, WAV спектри и WAV/M4A спектрограми. |

Архивът съдържа само трите скрипта, кратки команди в README_START_BG.md и общ файл със зависимости requirements_all.txt. Приложението и подробната документация остават извън архива. Не са включени вътрешни генератори на Word документи, служебни данни, измервания или предварително изчислени резултати. Трите програми са независими една от друга.

### П1.3. Общи изисквания и организация на файловете

Използва се 64-битов Python 3.11 или по-нов. Препоръчва се отделна виртуална среда. За работа с трите програми са нужни NumPy, pandas, SciPy, Matplotlib, scikit-learn, SoundFile, PyAV и xlrd, описани в общия файл със зависимости. Не са необходими Word, Excel или python-docx.

Архивът се разархивира извън папката на измерванията. Примерна организация:

```
work/
  DCData_mendeley/
    metadata.csv
    data/
  labs_8_9_10_software_v1.0/
    README_START_BG.md
    requirements_all.txt
    lab8/
      lab8_ml.py
    lab9/
      plot_lab_current.py
    lab10/
      lab10_vibroacoustics.py
  results8/
  results9/
  results10/
```

В метаданните и подпапките на набора се запазват оригиналните имена. Не се преименуват задания или състояния, за да се замества липсващо измерване. Командите по-долу се изпълняват от основната папка на разархивирания пакет. Пътят C:/work/DCData_mendeley се заменя с действителния път; при интервали се запазват кавичките. На Linux/macOS при нужда се използва python3.

```
python -m pip install -r requirements_all.txt
python lab8/lab8_ml.py --help
python lab9/plot_lab_current.py --help
python lab10/lab10_vibroacoustics.py --help
```

Общият файл инсталира зависимостите за трите упражнения.

Всяка команда се стартира след успешна инсталация на зависимостите. Пълните параметри се извеждат чрез --help.

### П1.4. Листинг П1.1 – упражнение № 8

**Вход:** metadata.csv и WAV от sound_vibrometer за четири състояния без реверсиране: номинално, разхлабен фундамент, неоптимален PC и неоптимален PT. Скриптът използва само общите задания за четирите състояния. При набора, използван за примерите, това са 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50 и 60%: 36 записа и 1599 прозореца.
python lab8/lab8_ml.py "C:/work/DCData_mendeley" --output "../results08"
Използва се първият WAV канал, пропуска се 1 s и се извличат непripокриващи се прозорци по 0,5 s. Средното на всеки прозорец се изважда. Признаците са RMS, размах, crest factor, Pearson куртозис и относителна мощност в седем честотни ленти от периодограма с периодичен прозорец на Хан.

Проверката е с пет дяла StratifiedGroupKFold и група цял запис. Всички прозорци на един запис остават заедно. StandardScaler се обучава само върху обучаващата част в Pipeline за kNN и SVM. Фиксираните параметри са kNN k=5; SVM RBF, C=1, gamma=scale; Random Forest 200 дървета, min_samples_leaf=2, class_weight=balanced, random_state=42, n_jobs=1. Няма оптимизация по тестовите дялове.

**Основни функции:** select_records — избор и проверка на записите; window_features и extract — признаци; evaluate — групова проверка; majority — гласуване по записи; save_figures и save_tables — резултати.

**Изход:** fig8_3_features и fig8_4_confusion (PNG 600 dpi, PDF, SVG); table8_2_classification.csv и table8_3_feature_comparison.csv; tables_lab8.md, classification_metrics.csv, features_predictions.csv, record_predictions.csv и provenance.json.

Таблица 8.2 показва Accuracy (%) и Macro-F1 за комбинираните признаци; таблица 8.3 — Macro-F1 по групи признаци. Основната оценка е по записи: мнозинство от прозоречните предсказвания, при равенство — най-малкият индекс на клас. Точка в RMS–куртозис диаграмата е средна стойност на прозоречните признаци за един запис, не независимо измерване на всеки прозорец.

Амплитудата е цифров пълен обхват, не калибрирана механична величина. Разделянето по записи не доказва пренос към нов двигател, сесия или невиждано задание за скорост. В различни версии на библиотеките са възможни малки числени разлики; версиите се записват в provenance.json.

### П1.5. Листинг П1.2 – упражнение № 9

**Вход:** Rigol RG01/AG01 BIN записи за четирите състояния без реверсиране, със структура data/<condition>/current/speedNNN_current.bin. Поддържа се конкретният едноканален, еднобуферен формат с реални числа от набора; скриптът не е универсален четец на всички осцилоскопски формати.

python lab9/plot_lab_current.py "C:/work/DCData_mendeley" --speed 30 --start 2 --duration 2 --window-ms 60 --max-hz 1500 --output "../results09"

По подразбиране се използват 30%, интервал 2–4 s, детайл 60 ms и спектър 0–1500 Hz. Средното се изважда за целия избран интервал. Общият изглед е min/max обвивка само за визуализация; FFT и показателите използват всички оригинални избрани проби. Амплитудният спектър е едностранен, със симетричен прозорец на Хан, деление на сумата на прозореца и удвояване само на вътрешните положителни коефициенти, без DC и Nyquist.

**Основни функции:** read_interval — четене на избран интервал; amplitude_spectrum — спектър; overview_envelope — общ изглед; generate — фигури, показатели и отчет.

**Изход:** fig9_5_current_waveforms и fig9_6_current_spectra (PNG 600 dpi, PDF, SVG), example_metrics.csv и figure_provenance.json. Показателите са отстранено средно, RMS на променливата съставка, размах и crest factor.

Амплитудата е във V, не A: преобразувателният коефициент на токовата сонда не е известен. Численото изваждане на средното не доказва AC свързване. При 2 s честотната стъпка е около 0,5 Hz; това не е пълната способност за разделяне на близки съставки. Заданието не е измерена скорост.

### П1.6. Листинг П1.3 – упражнение № 10

**Вход:** metadata.csv, XLS показания, WAV от виброметъра и M4A от телефона за normal_no_reversal и loose_foundation_no_reversal. XLS се обработват при 10, 20, 50, 80 и 100%; аудиосравненията са при 50%.
python lab10/lab10_vibroacoustics.py "C:/work/DCData_mendeley" --start 2 --duration 4 --output "../results10"

Статистиката е по величина и файл: средна аритметична стойност, извадково стандартно отклонение и действителен брой показания. Не се предполага m=5 за съществуващите записи. Не се предполага и RMS/peak режимът на уреда само от наименованието на колоната.
Аудиообработката използва първи канал, интервал 2–6 s и изваждане на средното. FFT е със симетричен Хан и корекция на амплитудата чрез сумата на прозореца. STFT е с периодичен Хан, 2048 проби, припокриване 1024 и PSD density. Фигурите са в диапазона 0–10 kHz, с еднакви скали за състоянията на една модалност.

**Основни функции:** audio — WAV/M4A декодиране; amplitude — FFT спектър; generate — проверка на файловете, XLS статистики и спектрограми; export — запис на фигурите.

**Изход:** fig10_4_amplitude_spectra и fig10_5_spectrograms (PNG 600 dpi, PDF, SVG), vibration_statistics.csv и provenance.json.
WAV амплитудата е спрямо цифровия пълен обхват (FS), не m/s², mm/s или Pa. Цветът на спектрограмите е PSD в dB re 1 FS²/Hz, не звуково

ниво SPL. Скалата обхваща 80 dB под общия максимум за двете състояния в съответната модалност. Това не калибрира амплитудите между WAV и M4A. Записите са последователни и несинхронни; съпоставят се честотни структури, не едновременни събития.

### П1.7. Запазване и представяне на резултатите

Програмите не редактират измерванията или ръководствата. Фигурите и таблиците се пренасят ръчно в работния протокол. Генераторите на Word документи не са необходими на студентите и не са част от споделения пакет.

За всяко изпълнение се запазват командата, изходната папка и JSON отчетът. Отчетите съдържат SHA-256 на използваните записи и параметрите на обработката; упражнение 08 записва и версии на библиотеките. Препоръчва се за всяко упражнение да се използва нова изходна папка извън измерванията.

**Различно поведение при повторно изпълнение:** № 8 и № 10 изискват --overwrite за непразна изходна папка; №9 заменя генерираните файлове със същите имена без допълнителен флаг. Нито една програма не е механизъм за архивиране. При грешка могат да останат частични резултати; проверява се успешното завършване, не само наличието на файл от предишно изпълнение.

Записите при една работна точка не са независими повторни опити. Участъци от един запис не са нови измервателни сесии. Заданието за скорост не е измерен RPM. От резултатите не следва автоматично съответствие с ISO или надеждна диагностика извън конкретната лабораторна установка.

### П1.8. Позоваване на програмния пакет

В протокола се посочват: „Програмни средства за упражнения №8–10, версия 1.0, 06.11.2026“, постоянният адрес за изтегляне, датата на достъп, използваният скрипт и командата. Отделно се цитира наборът от измервания със съответните автори, версия и DOI/адрес. Контролните суми позволяват да се установи дали е използвана същата версия на програмните файлове.